Davante

15

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Instalación y configuración de un sistema operativo servidor

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. ¿Qué es un sistema operativo servidor? 5

2.1. Características principales 5

/ 3. Sistemas operativos servidor 6

3.1. Windows Server 6

3.2. Linux 7

3.3. Unix 7

3.4. Otros sistemas operativos de servidor 7

/ 4. Instalación de Windows Server 2019 8

4.1. Proceso de instalación 8

/ 5. Configuración inicial de usuarios y grupos 9

5.1. Usuarios locales 9

5.2. Grupos locales 10

/ 6. Configuración de perfiles locales de usuario 11

/ 7. Caso práctico 1: "Sistema operativo para servicios de impresión" 13

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

/ 8. Seguridad de las cuentas de usuario 13

8.1. Medidas de seguridad en cuentas de usuario 13

8.2. Otras medidas de seguridad 14

/ 9. Directiva de seguridad local en Windows 14

9.1. Directivas de cuenta 15

9.2. Directivas locales 15

9.3. Directivas de registro de eventos 16

9.4. Directivas de claves públicas 16

/ 10. Caso práctico 2: “Contraseñas seguras” 17

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 17

/ 12. Bibliografía 18

OBJETIVOS

Conocer las características de un sistema operativo servidor.

Conocer las distintas distribuciones de sistemas operativos servidor.

Instalar el sistema operativo Windows Server.

Realizar la configuración inicial de Windows Server.

Gestionar usuarios y grupos locales de Windows Server.

Aplicar medidas de seguridad en Windows Server.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Un sistema operativo servidor es crucial para gestionar y optimizar los recursos de *hardware* y *software* en un entorno de red, permitiendo servicios como el almacenamiento de datos, la administración de usuarios y aplicaciones empresariales críticas.

Existen numerosas distribuciones de este tipo de sistemas, sin embargo, Windows Server ha demostrado ser estable y confiable, con la mayoría de los problemas iniciales ya resueltos.

Durante este tema realizaremos una introducción a Windows Server, el popular sistema operativo en red de Microsoft.

En una red de ordenadores, aquel que cuenta con el sistema operativo en red es el encargado de gestionar el resto de recursos de la red. Pero para llevar a cabo estas funciones, previamente se ha de llevar a cabo la instalación del sistema operativo y realizar una configuración inicial.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.



Fig.1. Servidores y sistemas operativos.

Audio intro. "Crear un usuario administrador del sistema"

https://bit.ly/3h56rhp

/ 2. ¿Qué es un sistema operativo servidor?

Es un tipo de software que **gestiona los recursos de hardware y software de un servidor, proporcionando servicios y funcionalidades a otros dispositivos y usuarios en una red**. A diferencia de los sistemas operativos de escritorio, que están diseñados para un solo usuario, los sistemas operativos de servidor están diseñados para manejar múltiples usuarios simultáneamente y ofrecer servicios críticos de red.

2.1. Características principales

Las principales características de un sistema operativo servidor son las siguientes:

- **Estabilidad y confiabilidad**: Están diseñados para funcionar de manera continua y sin interrupciones, ofreciendo alta disponibilidad y confiabilidad. Son capaces de manejar cargas de trabajo intensivas y prolongadas sin fallar.
- **Seguridad:** Ofrecen robustas características de seguridad para proteger los datos y los recursos del servidor. Esto incluye firewalls integrados, cifrado de datos, gestión de accesos y auditorías de seguridad.
- **Escalabilidad**: Son escalables, lo que significa que pueden adaptarse al crecimiento de la empresa añadiendo más recursos de hardware o configuraciones avanzadas sin necesidad de cambiar el sistema operativo.
- **Soporte para multitarea y multiusuario**: Permiten que múltiples usuarios accedan y utilicen los recursos del servidor simultáneamente. Gestionan eficientemente la multitarea, permitiendo que varias aplicaciones y servicios se ejecuten al mismo tiempo.
- **Soporte para servicios de red**: Proveen servicios críticos de red como DHCP, DNS, servidores web, servidores de correo electrónico, servidores de archivos y bases de datos, entre otros. Todos ellos son esenciales para la operación de una red empresarial.
- **Herramientas de administración**: Incluyen herramientas avanzadas para la gestión y monitoreo del servidor. Esto permite a los administradores de sistemas configurar, mantener y supervisar el rendimiento del servidor de manera eficiente.



Fig.2. Servidores.

Audio 1. "Funciones de un sistema operativo servidor"

https://on.soundcloud.com/fnA7Qjw2A5xRhHrT9

/ 3. Sistemas operativos servidor

Hay varios **sistemas operativos diseñados específicamente para servidores**, cada uno con sus propias características y ventajas.

3.1. Windows Server

Es un sistema operativo desarrollado por **Microsoft**, diseñado para gestionar y proporcionar servicios a múltiples usuarios en una red. Ofrece características robustas de seguridad, virtualización y administración de redes. Compatible con aplicaciones empresariales críticas, permite la integración con servicios en la nube como Azure. Las versiones recientes de Windows Server son:

- **Windows Server 2019**: Si se busca estabilidad y un historial probado.
- **Windows Server 2022**: Si se necesitan características mejoradas de seguridad y rendimiento, con una fuerte integración en la nube.
- **Windows Server 2025**: Si se quiere estar a la vanguardia con las últimas tecnologías y se está dispuesto a manejar posibles problemas de una versión en vista previa.

La versión Windows Server 2019 dispone de ediciones especiales y variantes entre las que destacan:

- **Datacenter**: Diseñada principalmente para entornos muy virtualizados y *cloud*.
- **Standard**: Ideal para entornos físicos y con una virtualización mínima.
- **Essentials**: Para pequeñas empresas con menos de 25 usuarios y 50 dispositivos.

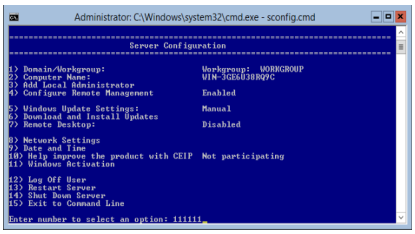


Fig.3. Windows Server Core.

Las ediciones Datacenter y Standard tienen varias opciones de instalación:

- **Server Core**: Se trata de una instalación mínima sin interfaz gráfica, no tiene escritorio. Se administra a través de una línea de comandos, PowerShell o una herramienta gráfica en remoto.

Algunos de los comandos básicos que se pueden utilizar son *oclist*, para ver que las funciones o roles instalados en el servidor; *scquery*, para ver información sobre los servicios instalados; *logoff*, para cerrar la sesión de usuario, o *shutdown*, para apagar el servidor.

- **Nano server:** No dispone de escritorio, al igual que Server Core, pero es más ligero y está optimizado para entornos *cloud*.
- **Server con experiencia de escritorio**: Dispone del entorno gráfico característico y similar de todas las ediciones de Windows.

¡! Sabías que...

Su uso es principalmente para empresas que utilizan el ecosistema de Microsoft, incluyendo aplicaciones como Active Directory, Microsoft SQL Server, Exchange, y SharePoint.

3.2. Linux

Es un sistema operativo de código abierto que viene en varias distribuciones, cada una adecuada para diferentes necesidades de servidor.

Veamos las distribuciones populares de Linux para servidores:

- **Ubuntu Server**: Conocido por su facilidad de uso y su comunidad activa. Es ideal para servidores web, bases de datos y aplicaciones en la nube.
- **CentOS**: Basado en Red Hat Enterprise Linux (RHEL), ofrece estabilidad y soporte a largo plazo. Es usado frecuentemente en entornos empresariales y de *hosting*.
- **Red Hat Enterprise Linux (RHEL)**: Ofrece soporte comercial y está diseñado para aplicaciones empresariales críticas. Incluye herramientas avanzadas de gestión y seguridad.
- **Debian**: Es famoso por su estabilidad y seguridad. Se emplea en una variedad de aplicaciones, incluyendo servidores web y de bases de datos.
- **SUSE Linux Enterprise Server (SLES)**: Está enfocado en la empresa con soporte comercial, herramientas de gestión avanzada y características de alta disponibilidad.

3.3. Unix

Al igual que el resto, Unix cuenta con distintas distribuciones de sistemas operativos:

- **AIX (Advanced Interactive eXecutive)**: Desarrollado por IBM, es utilizado principalmente en servidores empresariales grandes.
- **HP-UX (Hewlett Packard UNIX)**: Empleado en servidores HP, está enfocado en la alta disponibilidad y fiabilidad.
- **Solaris**: Desarrollado por Oracle, es conocido por su escalabilidad y soporte para aplicaciones empresariales.

3.4. Otros sistemas operativos de servidor

Otras opciones de sistemas operativos servidor menos empleadas son:

- **VMware vSphere/ESXi**: Un hipervisor de tipo 1 que permite la virtualización de servidores físicos en múltiples máquinas virtuales.
- **Proxmox VE**: Una plataforma de virtualización basada en Debian que soporta contenedores y máquinas virtuales.
- **macOS Server**: Utilizado principalmente en entornos educativos y creativos, ofrece integración con servicios y dispositivos Apple.



Fig.4. Sistemas operativos para servidores.

- **FreeBSD**: Conocido por su estabilidad y rendimiento, es empleado en servidores web y de correo.
- **OpenBSD**: Es famoso por su enfoque en la seguridad.

/ 4. Instalación de Windows Server 2019

La instalación de Windows Server tiene los siguientes requisitos mínimos:

- Procesador de 64 bits a 1,4 GHz.
- 512 MB de memoria RAM.
- 32 GB de espacio en disco.
- Tarjeta de red.

Con respecto a requisitos recomendados, estos no pueden determinarse debido a la cantidad y variedad de funciones e implementaciones posibles que pueden realizarse en Windows Server. Para obtener los mejores resultados se aconseja llevar a cabo las implementaciones previamente en entornos de prueba.

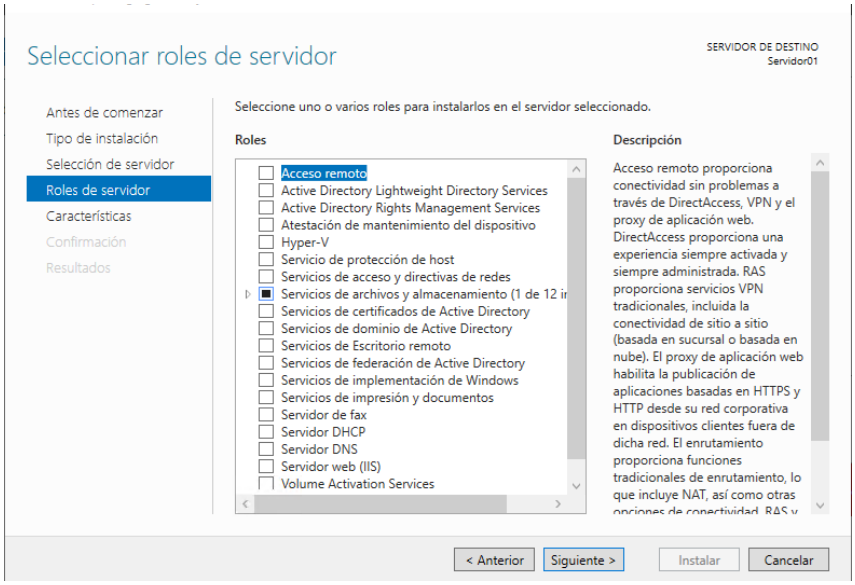


Fig.5. Agregar roles en Windows Server 2019.

4.1. Proceso de instalación

Como en el resto de SO que hemos visto hasta ahora, lo primero es disponer de la imagen ISO del sistema. Microsoft permite la descarga de la versión de prueba de Windows Server en el siguiente enlace.

Una vez arrancado el equipo desde la imagen ISO, comienza el asistente de instalación, muy similar al de Windows 10. Veámoslo en el vídeo:

Vídeo 1. "Instalación de Windows Server 2019"

https://bit.ly/2Ola9qI

Cuando inicia Windows Server 2019, lo hace también, automáticamente, la herramienta **Administrador del servidor,** desde la que se centralizan todas las tareas que ejecuta el servidor, y permite implementar y gestionar sus diferentes **roles**, servicios y características. Los roles son las funciones de un servidor, y se pueden instalar uno o varios en función de lo que decidan los administradores del sistema. Algunos roles son servidor DHCP, servidor DNS o servicios de escritorio remoto.

Veamos en el siguiente vídeo un ejemplo de configuración inicial.

Vídeo 2. "Configuración inicial de Windows Server 2019"

https://bit.ly/2DwlzFL

/ 5. Configuración inicial de usuarios y grupos

En este apartado vamos a gestionar usuarios y grupos locales, es decir, la configuración solo afectará a los propios del equipo que se está utilizando, y no al resto de ordenadores de la red o del dominio.

5.1. Usuarios locales

En Windows Server, los usuarios locales **son cuentas creadas y gestionadas directamente en el servidor que permiten a los individuos acceder a recursos locales y realizar tareas administrativas según los permisos asignados**.

Los usuarios y grupos locales en los sistemas Windows se administran desde la herramienta Administración de equipos, en Usuarios y grupos locales, como se muestra en la siguiente imagen:

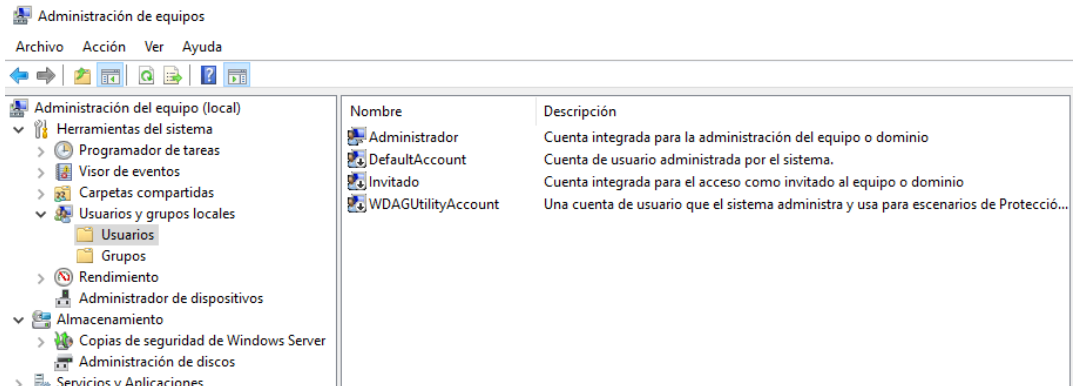


Fig.6. Usuarios y grupos locales en Windows Server 2019.

Cuando se instala el sistema operativo, por defecto, se crea el **usuario Administrador**. Este tiene permisos y privilegios para crear y editar el resto de usuarios. También se incluye por defecto el usuario Invitado, pero está deshabilitado y no tiene permisos de administrador. Para habilitarlo hay que hacer clic sobre él y desmarcar la casilla La cuenta está deshabilitada.

Para crear un nuevo usuario local, debemos hacer clic con el botón derecho en la parte del panel donde se encuentran los usuarios y seleccionar Usuario nuevo.

A continuación una figura sobre usuario nuevo en Windows Server 2019:

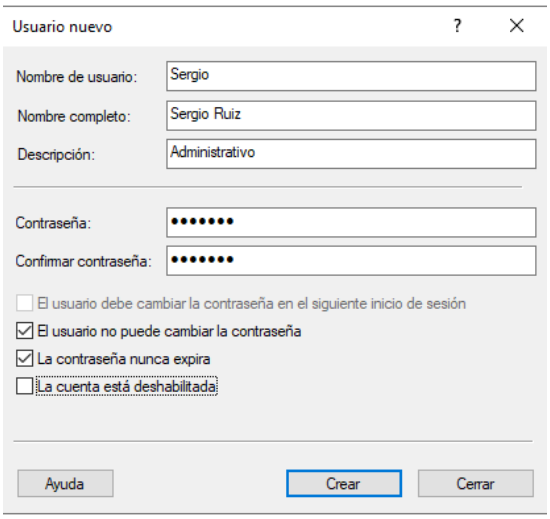


Fig.7. Usuario nuevo en Windows Server 2019.

Al crearlo se debe cumplimentar el formulario que se muestra en la imagen previa con datos como el Nombre de usuario, que será con el que accederá a Windows; establecer una contraseña fuerte para asegurar que las cuentas están protegidas, y habilitar o deshabilitar que la contraseña expire en un periodo de tiempo determinado.

Otra medida de seguridad sería mantener el sistema actualizado para proteger las cuentas de usuarios locales contra vulnerabilidades de seguridad.

5.2. Grupos locales

A través de los grupos se conceden privilegios a un usuario o grupo de usuarios. Todos los usuarios tienen que pertenecer como mínimo a un grupo.

A través de los grupos y usuarios, como veremos más adelante, también **se administra el acceso a ficheros y rutas locales en función de los permisos concedidos.**

Los grupos que vienen incluidos por defecto en Windows son los de la siguiente imagen:

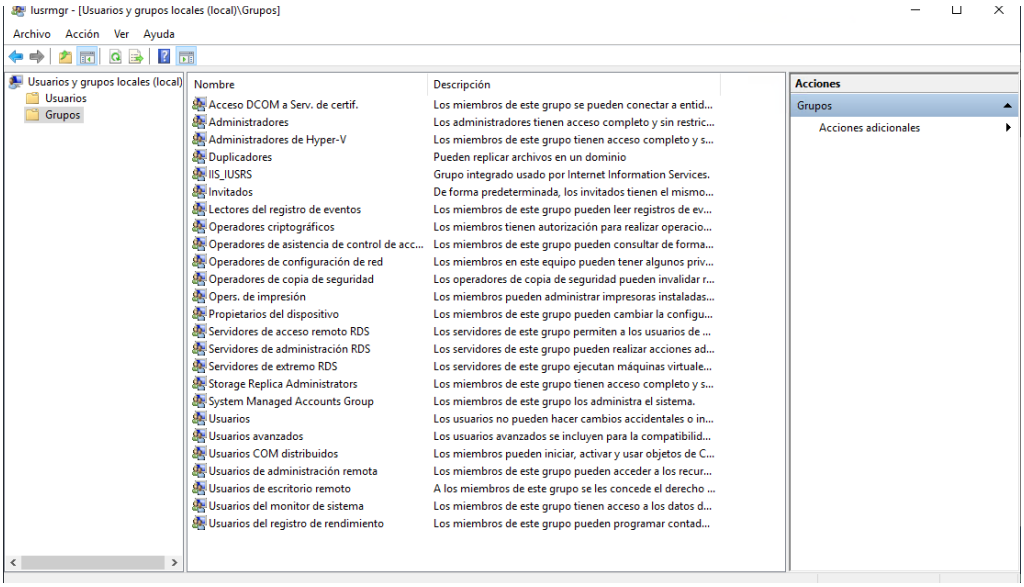


Fig.8. Grupos locales.

Entre ellos cabe destacar:

- **Administradores**: Los usuarios de este grupo están autorizados para administrar por completo el sistema y realizar cualquier modificación, instalación, desinstalación, etc.
- **Usuarios avanzados**: Son un grupo heredado con permisos más altos que los usuarios estándar, pero menos que los administradores.
- **Usuarios**: No tienen permisos para realizar cambios ni modificaciones del sistema. Pueden hacer uso de las aplicaciones del sistema e incluso efectuar cambios y modificaciones de configuración, pero no instalar o desinstalar.
- **Invitados**: Los miembros de este grupo tienen permisos muy limitados y no pueden hacer cambios en el sistema.
- **Usuarios de escritorio remoto**: Se les permite conectar a otros equipos de la red por medio de la aplicación de escritorio remoto
- **Usuarios del monitor de rendimiento**: Pueden acceder a los datos de rendimiento y herramientas de monitoreo.
- **Usuarios del registro de rendimiento**: Pueden gestionar registros y contadores de rendimiento.

Para agregar un grupo a un usuario puede hacerse de dos formas: Desde el propio usuario, en la pestaña Miembro de, o abriendo el grupo en la pestaña Miembros. Veámoslo en el vídeo:

Vídeo 3. "Usuarios y grupos locales"
https://bit.ly/3foZWVZ

/ 6. Configuración de perfiles locales de usuario

Con la creación de cada usuario en el sistema se genera una carpeta local en la que se añade su configuración personal y específica. Dicha carpeta es conocida como perfil del usuario e incluye todas las opciones personalizadas del usuario, como son el escritorio, los programas instalados, el fondo de escritorio, las carpetas y los accesos a carpetas, etc.

Los perfiles de usuarios se crean automáticamente en la ruta c:\users, como se muestra en la imagen. Si la carpeta es borrada (intencionada o accidentalmente), se vuelve a generar automáticamente cuando el usuario vuelva a acceder al sistema. No obstante, toda la configuración realizada previamente se perderá.

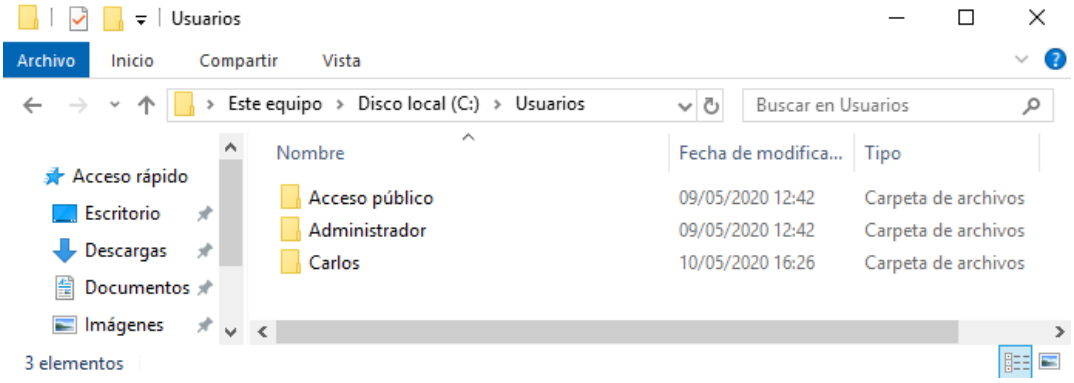


Fig.9. Carpeta c:\users con la carpeta de varios perfiles de usuario.

La carpeta con el perfil del usuario solo puede ser modificada o eliminada por el propio usuario o un usuario administrador, el resto no puede modificarla ni tienen acceso. Para eliminar un perfil de usuario por completo hay que ir a Propiedades de Equipo, a la pestaña Opciones avanzadas, y, en el apartado Perfiles de usuario, hacer clic en Configuración.

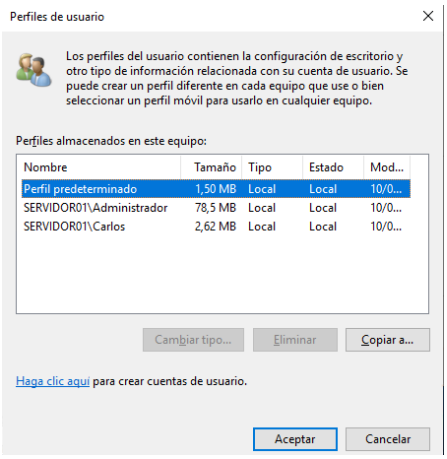


Fig.10. Perfiles de usuario.

En Perfiles de usuario (imagen previa) se visualiza también la cantidad de perfiles creados en el sistema y el espacio en disco que ocupa cada uno de ellos.

Para cambiar la ruta del perfil del usuario o de algunas de sus carpetas, debemos hacer clic con el botón derecho sobre la carpeta que se desea mover y seleccionar Propiedades. A continuación, iremos a la pestaña Ubicación e indicaremos la ruta donde se desea mover, como se muestra en la siguiente imagen:

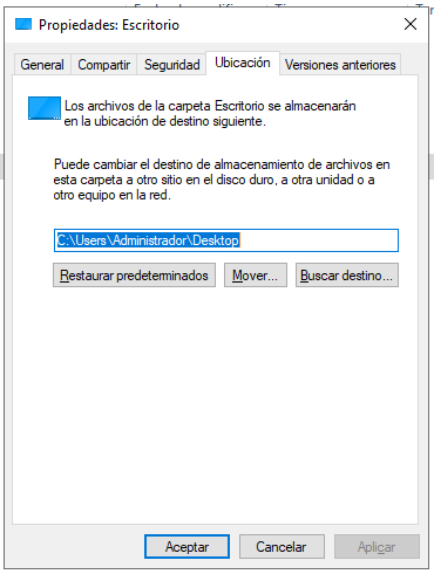


Fig.11. Mover un perfil de usuario.

¡! Sabías que...

También es posible cambiar la ruta del perfil del usuario desde Usuarios y grupos locales en la pestaña Perfil. Se puede especificar directamente la nueva ruta o bien agregar un script.

/ 7. Caso práctico 1: "Sistema operativo para servicios de impresión"

Planteamiento: La empresa en la que trabaja José ha empezado a crecer considerablemente, ya son más de 500 usuarios, y necesita adquirir un nuevo servidor para gestionar únicamente los servicios de impresión.

Los sistemas operativos con los que trabaja la empresa son Windows Server 2019.

Nudo: José, en el momento de adquirir Windows Server 2019, ha visto que existen diferentes versiones, y desconoce cuál adquirir. ¿Cuál le recomendarías y por qué?

Desenlace: Le recomendaríamos la versión Standard, ya que es la ideal para entornos físicos en los que la virtualización es mínima.



Fig.12. Windows Server 2019 Standard.

La versión Datacenter está orientada principalmente a entornos virtualizados, y Essentials tiene el límite de 25 usuarios, por lo que esta versión no le sería funcional.

/ 8. Seguridad de las cuentas de usuario

Cuando se crea un usuario, hay que tener en cuenta una serie de **medidas de seguridad a fin de evitar** que se produzcan **accesos no autorizados** y se realicen **modificaciones del sistema** por usuarios que no sean administradores.

Es importante que el **administrador del sistema** establezca la obligación de crear **contraseñas robustas** y añada los grupos correspondientes **a cada usuario**.

Por su parte, Windows facilita una serie de medidas que ayudan a todo esto en el momento de crear el usuario.

8.1. Medidas de seguridad en cuentas de usuario

En el momento de la creación del usuario, hay varias opciones de seguridad que se pueden marcar o desmarcar, y se debe conocer cuál es la función de cada una de ellas:

- **El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión**: Con la casilla activada, el usuario deberá cambiar obligatoriamente la contraseña al inicio de sesión en Windows.
- **El usuario no puede cambiar la contraseña**: Una vez fijada una contraseña, esta no podrá ser cambiada, solo los usuarios administradores podrán hacerlo.
- **La contraseña nunca expira**: Si se marca esta casilla, el usuario no estará obligado a cambiar la contraseña en ningún momento. Si se desmarca, la contraseña debe ser cambiada obligatoriamente cada 42 días.
- **Cuenta deshabilitada**: La cuenta se deshabilita, pero no se elimina, se mantienen las credenciales y el perfil del usuario, aunque este no podrá acceder. Es útil para cuando un usuario no va a acceder al equipo en un determinado tiempo o para denegarle el acceso en un periodo concreto.

En el Vídeo 3 que hemos visto, se puede apreciar en qué parte del sistema se puede configurar todo esto.

A continuación un audio sobre contraseñas robustas:

Audio 2. "Contraseñas robustas"
https://bit.ly/2WeJUXk

8.2. Otras medidas de seguridad

Existen otro tipo de políticas para implementar medidas de seguridad en las cuentas de usuario, como son las siguientes:

- **Implementación de MFA**: Requiere más de una forma de autenticación, como una contraseña y un código enviado al teléfono móvil del usuario, para acceder a las cuentas sensibles.
- **Grupos de seguridad**: Utiliza grupos de seguridad para gestionar permisos en lugar de asignar permisos a usuarios individuales, lo que simplifica la administración.
- **Registro de eventos de seguridad**: Activa la auditoría de eventos de seguridad para registrar actividades críticas, como inicios de sesión exitosos y fallidos, cambios en cuentas de usuario y modificaciones en políticas de seguridad.

/ 9. Directiva de seguridad local en Windows

Las directivas de seguridad son reglas que los administradores del sistema pueden configurar para incrementar la seguridad del sistema operativo, sus recursos, su entorno y sus herramientas. En los sistemas Windows se incluye la potente herramienta Directiva de seguridad local, que se abre a través del Panel de control, Herramientas administrativas, Directiva de seguridad local, como se muestra en la siguiente imagen:

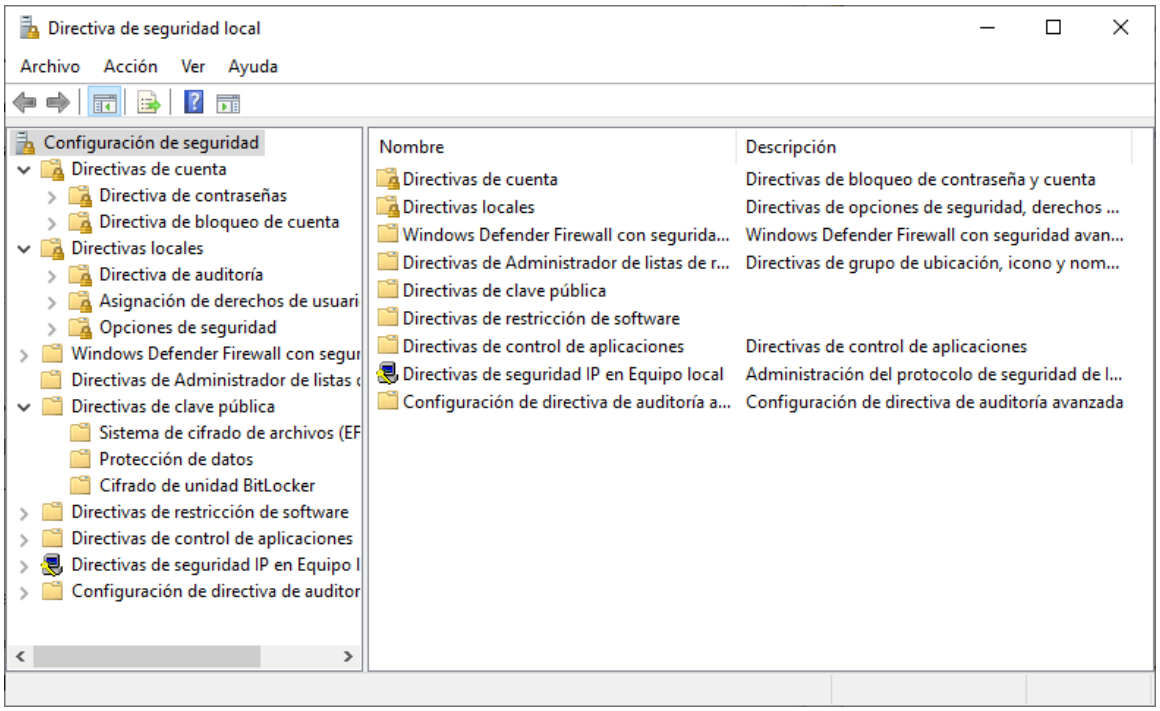


Fig.13. Directiva de seguridad local.

La directiva de seguridad local en Windows Server es una herramienta crucial para definir y aplicar políticas de seguridad en un sistema específico. Estas directivas permiten a los administradores gestionar la seguridad y el comportamiento de las cuentas de usuario, el acceso a recursos y la configuración de auditorías, entre otros aspectos.

A través de Directiva de seguridad local, se puede, entre otras funciones:

- Decidir quién y cómo tiene acceso al equipo.
- Gestionar la utilización de los recursos a los que están autorizados los usuarios del equipo.
- Auditar las acciones de cada usuario.
- Administrar el acceso a las aplicaciones instaladas.

9.1. Directivas de cuenta

La primera opción de la herramienta es Directivas de cuenta, donde es posible forzar que los usuarios definan una contraseña robusta, cambiar la vigencia máxima de la contraseña o exigir que no sea similar a contraseñas anteriores mediante:

- **Directiva de contraseña**: Configura requisitos de contraseña, como longitud mínima, complejidad, expiración, y el historial de contraseñas.

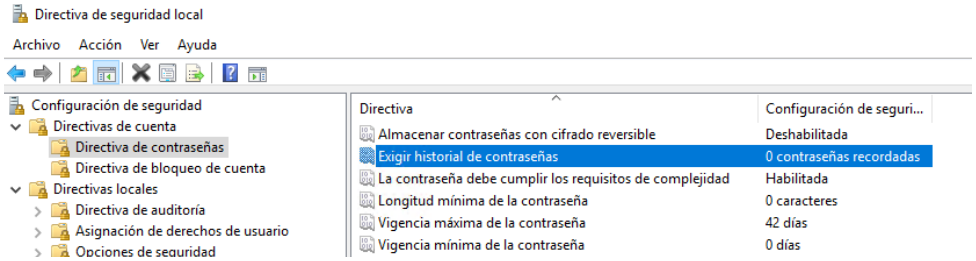


Fig.14. Directiva de contraseña.

- **Directiva de bloqueo de cuenta**: Define las condiciones bajo las cuales una cuenta se bloquea tras intentos fallidos de inicio de sesión, incluyendo el umbral de bloqueo y la duración del mismo.

9.2. Directivas locales

En el apartado Directivas locales, se encuentra:

- **Directiva de auditoría**: Permite activar el registro de todos los accesos, eventos de inicio de sesión o eventos de diferentes servicios o procesos ejecutados.

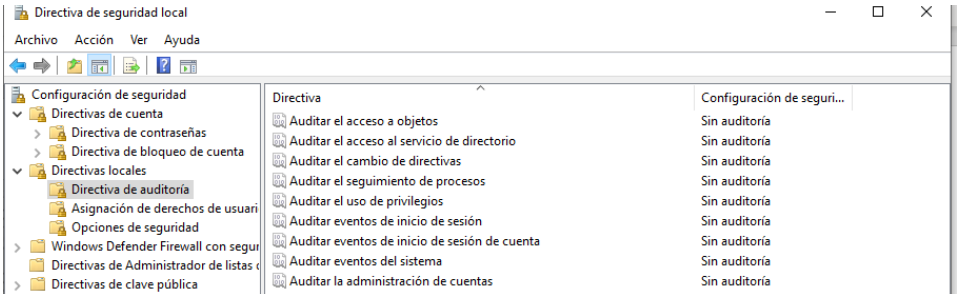


Fig.15. Directivas de auditoría.

Los registros de auditoría activados serán almacenados y visibles desde el Visor de Eventos.

- **Asignación de derechos de usuario**: Define qué herramientas, opciones y funcionalidades del sistema puede utilizar cada usuario o grupos de usuarios. Al hacer clic sobre cualquiera de las directivas, se agrega el usuario o grupo autorizado.

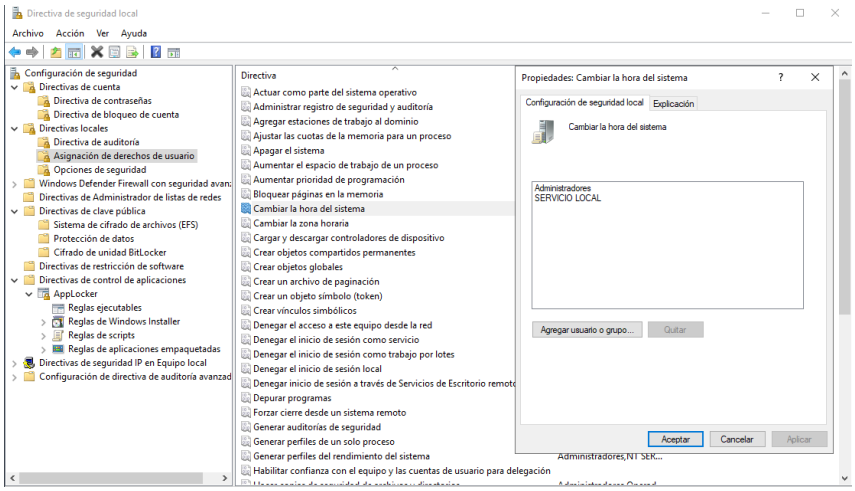


Fig.16. Grupo de usuarios que pueden cambiar la hora del sistema.

- **Opciones de seguridad**: Contiene varias configuraciones de seguridad, como requisitos de inicio de sesión, manejo de cuentas de administrador e invitado, restricciones de software, etc.

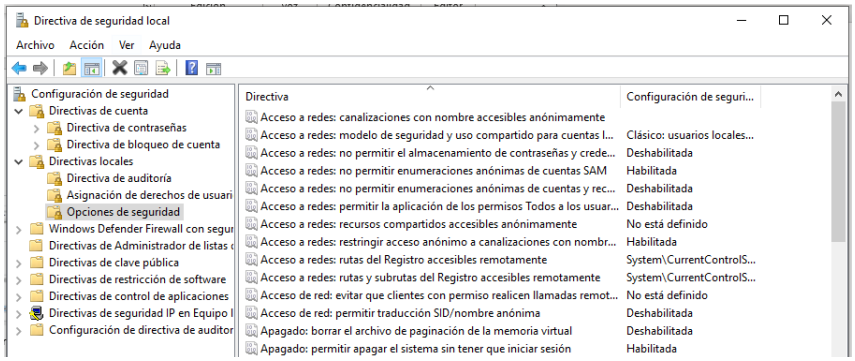


Fig.17. Opciones de seguridad.

9.3. Directivas de registro de eventos

Configuran cómo se manejan los registros de eventos de seguridad, aplicación y sistema. Esto incluye el tamaño máximo de los registros y las acciones a tomar cuando los registros están llenos.

9.4. Directivas de claves públicas

Administran las políticas relacionadas con la gestión de certificados y claves públicas.

Enlaces de interés...

Para una comprensión más profunda y una guía completa sobre la configuración de las directivas de seguridad local en Windows Server, consulta la documentación oficial de Microsoft: Directiva deSeguridad Local en Windows Server

/ 10. Caso práctico 2: "Contraseñas seguras"

Planteamiento: José, como responsable de sistemas de su empresa, quiere incrementar las medidas de seguridad de acceso a Windows, ya que se ha percatado de que los usuarios no cambian las contraseñas en largos periodos de tiempo y tienen contraseñas sencillas.

Nudo: ¿Cómo puede José forzar a que los usuarios establezcan una contraseña segura, que no coincida con ninguna de las tres anteriores y hacer que sea obligatorio cambiarla todos los meses?

Desenlace: José debe utilizar la herramienta Directiva de seguridad local, que se abre a través del Panel de control, Herramientas administrativas, Directiva de seguridad local.

A continuación, tendrá que ir a Directivas de cuenta y Directiva de contraseña, y cambiar las siguientes directivas:

- Exigir historial de contraseñas: Hay que indicar que sean recordadas tres contraseñas.

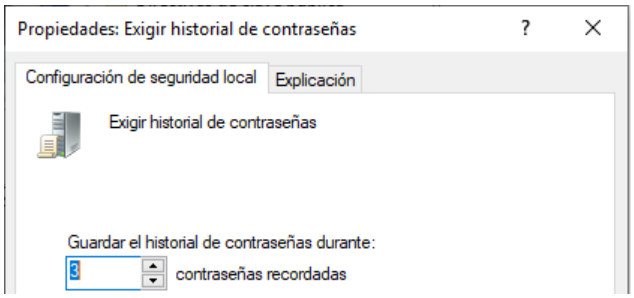


Fig.18. Sección de número de contraseñas recordadas.

- La contraseña debe cumplir los requisitos de complejidad: Debe habilitar esta directiva.
- Vigencia máxima de la contraseña: Ha de establecer 30 días.

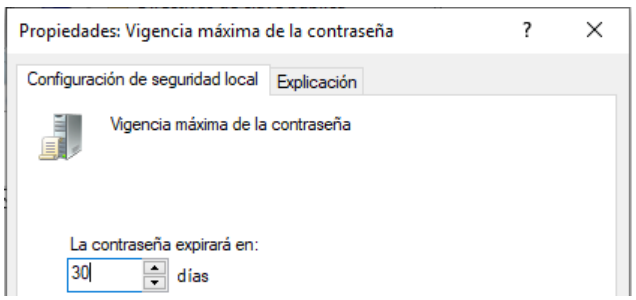


Fig.19. Sección de expiración de contraseña.

/ 11. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En este tema, hemos visto que **Windows Server** es el **sistema operativo de servidor por excelencia**, de Microsoft. Es un sistema multiusuario y multiproceso que ofrece servicios en la red y la gestión centralizada de usuarios, archivos, impresoras, directivas de seguridad, etc. Dispone de tres versiones: Datacenter, Standard y Essentials.

Hemos aprendido también cómo los **usuarios y grupos locales**, en los sistemas Windows, se administran desde la herramienta **Administración de equipos**, en Usuarios y grupos locales. A través de los grupos se conceden privilegios a un usuario o grupo de usuarios. Todos los usuarios tienen que pertenecer como mínimo a un grupo.

Además, se ha podido comprobar que, con la creación de cada usuario en el sistema, se genera una carpeta local en la que se añade su configuración personal y específica. Dicha carpeta es conocida como **perfil del usuario**, e incluye todas las opciones personalizadas del usuario, como son el escritorio, los programas instalados, el fondo de escritorio, las carpetas y los accesos a carpetas, etc.

Finalmente, hemos estudiado las directivas de seguridad. Estas no son más que reglas que los administradores del sistema pueden configurar para incrementar la seguridad del sistema operativo, sus recursos, su entorno y sus herramientas.

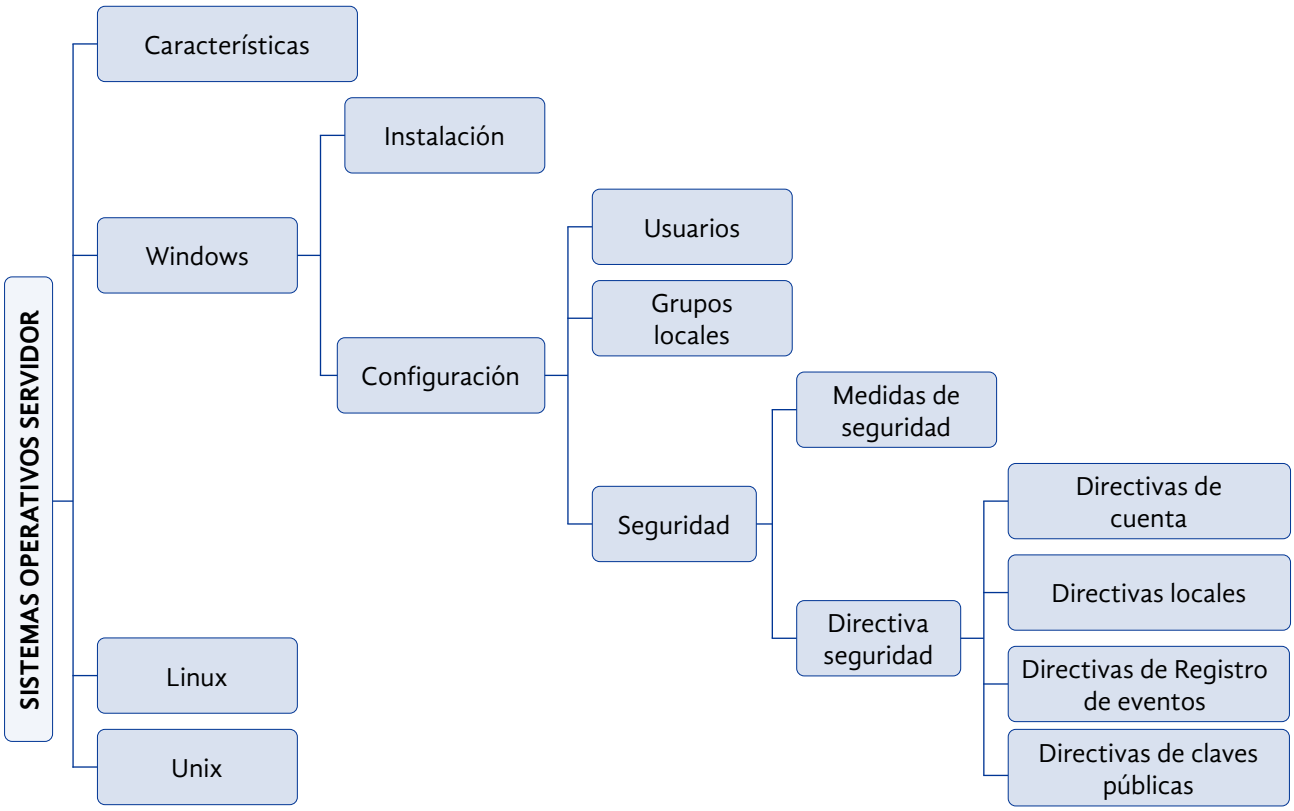


Fig.20. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Para incluir en el sistema al nuevo compañero con los privilegios de administrador, Jose debe ir a Panel de control, Administración de equipos, y a continuación hacer clic en Usuarios y grupos locales.

Seguidamente, ha de pulsar Usuario nuevo, introducir sus datos y establecer una contraseña.

Una vez creado, deberá añadir el usuario al grupo Administradores y eliminar el grupo Usuarios.

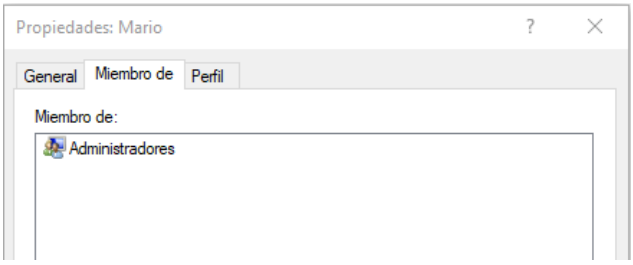


Fig.21. Grupo al que debería pertenecer el compañero.

/ 12. Bibliografía

Aprea, J-C. (2016). *Microsoft Windows Server*. Barcelona: Ediciones ENI.